53

Учебный том / 11 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Порядок и большие степени

Обосновывать период степеней и сокращать огромный показатель.

Что нужно знать

Сравнения, взаимная простота, обратный остаток.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Найти порядок

02 Разделить показатель

03 Вычислить остаток

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

Если a и m взаимно просты, все степени a обратимы по модулю m. Среди конечного числа остатков есть повтор $a\square \equiv a^{j}$, $i < j$. Домножив на обратный к $a\square$, получаем $a^{j-}\square \equiv 1$. Наименьший положительный показатель d с этим свойством называется порядком.

При делении $n = qd + r$ получаем $a^{n} \equiv a^{r}$. В частности, $a^{n} \equiv 1$ ровно для кратных d: иначе $0 < r < d$ противоречило бы минимальности.

Для простого p и $p \nmid a$ выполняется $a\square^{-1} \equiv 1$. Действительно, умножение ненулевых остатков на a их переставляет. Перемножив, получаем $a\square^{-1}(p-1)! \equiv (p-1)!$, и факториал обратим. Значит, порядок делит $p-1$.

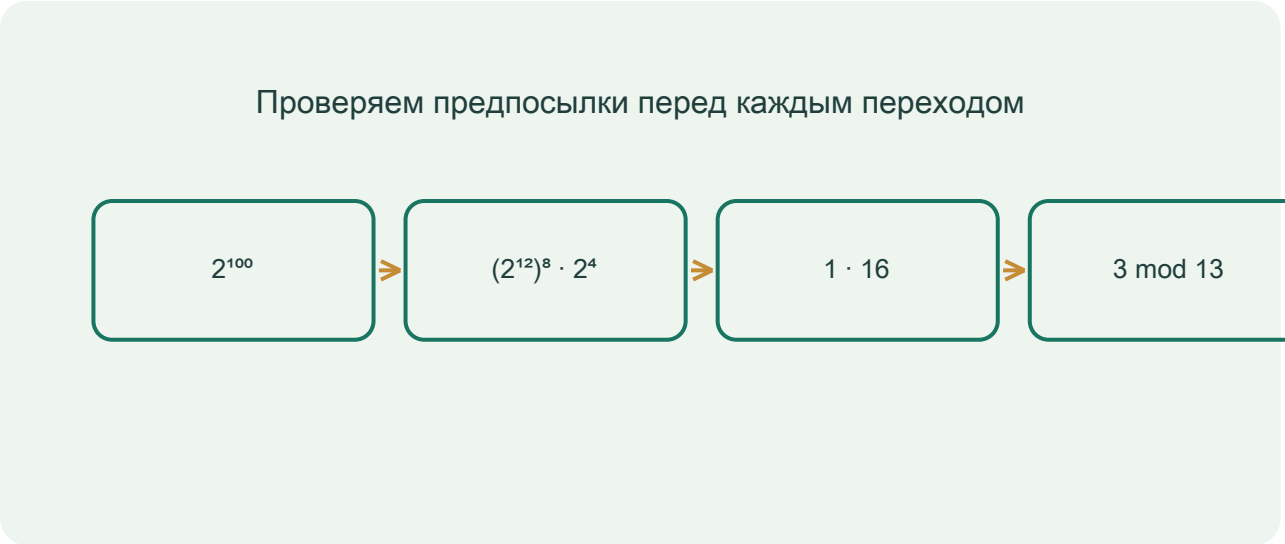


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Формула для простого модуля неприменима к любому составному. Например, 2^{8} даёт 4 по модулю 9, а не 1.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Найдите остаток 3^{1000} по модулю 13.

$3^3 = 27 \equiv 1$; первые две положительные степени дают 3 и 9. Порядок 3. Так как $1000 = 3\cdot333+1$, остаток равен 3.

Решите самостоятельно

53.1 / Разминка

Найдите порядок 2 по модулю 7.

53.2 / На тот же метод

Найдите остаток 5^{123} по модулю 11.

53.3 / Перенос идеи

Докажите, что для любого целого a число $a^7 - a$ делится на 7.

53.4 / Контроль

Найдите наименьшее $n > 0$, при котором $2^n \equiv 1$ по модулям 7 и 5 одновременно.

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

53.1 Проверьте первые три степени.

53.2 Уже 5^5 даёт единицу.

53.3 Разберите a, кратное 7, отдельно.

53.4 Показатель должен быть кратным обоим порядкам.

Решения

53.1 / Разбор

2, 4, 1. Порядок 3.

53.2 / Разбор

Последовательно получаем 5,3,4,9,1. 123 ≡ 3 по модулю 5, ответ 4.

53.3 / Разбор

Если 7 делит a, оба слагаемых кратны 7. Иначе $a^6 \equiv 1$ по доказанному факту для простого 7, домножение на a даёт результат.

53.4 / Разбор

Порядки 3 и 4. Наименьшее общее кратное равно 12.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-02592 · Турнир городов · 2017 · № 6

02 З-01418 · ВсОШ · 2014 · № 10.5

03 З-01958 · Высшая проба · 2003 · № 5

04 З-00998 · ВсОШ · 2023 · № 10.6

05 З-05936 · Ломоносов · 2015 · № 10.2

06 З-05516 · Росатом · 2023 · № 2

07 З-01886 · Высшая проба · 2024 · № 9.6

08 З-02204 · Турнир городов · 2023 · № 6

09 З-01422 · ВсОШ · 2014 · № 11.5

10 З-01951 · Высшая проба · 2003 · № 5

11 З-07157 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 3

12 З-01414 · ВсОШ · 2014 · № 9.5

3-02592 · Турнир городов · 2017 · 11 · № 6

3-05627 Росатом 2020 11 № 3

3. Известно, что для некоторых положительных взаимно простых чисел m и n числа $m+2019n$ и $n+2019m$ имеют общий простой делитель $d>5$. Найти наименьшее возможное при этих условиях значение числа d.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05627

3-02121 Турнир городов 2025 11 № 2

2. Дано натуральное число n. Натуральное число m назовём *удачным*, если найдутся m последовательных натуральных чисел, сумма которых равна сумме n следующих за ними натуральных чисел. Докажите, что количество удачных чисел нечётно.

Б. Френкин, П. Кожевников

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02121

3-02122 Турнир городов 2025 11 № 3

3. Пусть A — набор из $n>1$ различных натуральных чисел. Для каждой пары чисел $a,b\in A$, где $a<b$, подсчитаем, сколько чисел в A являются делителями числа $b-a$. Какое наибольшее значение может принимать сумма полученных $\frac{n(n-1)}{2}$ чисел?

В. Новиков

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02122

3-02423 Турнир городов 2020 11 № 1

1. В строку записано 2020 натуральных чисел. Каждое из них, начиная с третьего, делится и на предыдущее, и на сумму двух предыдущих. Какое наименьшее значение может принимать последнее число в строке?

А. Грибалко

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02423

3-02592 Турнир городов 2017 11 № 6

6. Для каких натуральных n верно следующее утверждение: для произвольного многочлена P степени n с целыми коэффициентами найдутся такие различные натуральные a и b, для которых $P(a)+P(b)$ делится на $a+b$?

Г. Жуков

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02592

3-01418 · ВсОШ · 2014 · 10 · № 10.5

3-01331 ВсОШ 2015 10 № 10.4

10.4. Обозначим через $S(k)$ сумму цифр натурального числа k. Натуральное число a назовём *n-хорошим*, если существует такая последовательность натуральных чисел $a_0, a_1, \ldots, a_n$, что $a_n = a$ и $a_{i+1} = a_i - S(a_i)$ при всех $i = 0, 1, \ldots, n-1$. Верно ли, что для любого натурального n существует натуральное число, являющееся n-хорошим, но не являющееся $(n+1)$-хорошим?

(*А. Антропов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01331

3-01406 ВсОШ 2014 10 № 10.1

10.1. Назовём натуральное число *хорошим*, если среди его делителей есть ровно два простых числа. Могут ли 18 подряд идущих натуральных чисел быть хорошими? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01406

3-01418 ВсОШ 2014 10 № 10.5

10.5. К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N.

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01418

3-01935 Высшая проба 2022 11 № 1

Задание 1 (12 баллов).
В этой задаче запись x mod n, где x – целое а n – натуральное, обозначает такое целое число y от 0 до $n - 1$, что $x - y$ делится на n. Существует ли такая функция f, определенная для целых значений аргумента и принимающая целые значения, что при любом целом x верно

$$f((x^2 + 1) \bmod 7) = (f(x)^2 + 1) \bmod 11?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01935

3-02028 Высшая проба 2002 11 № 4

4. Тройка целых чисел (x, y, z), наибольший общий делитель которых равен 1, является решением уравнения

$$y^2 z + y z^2 = x^3 + x^2 z - 2 x z^2.$$

Докажите, что z является кубом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02028

3-02064 Высшая проба 2002 11 № 5

5. Обозначим через T_k произведение первых k нечётных простых чисел: $T_1 = 3$, $T_2 = 3 \cdot 5$, $T_6 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ и т.д. Для каждого натурального k найти количество натуральных чисел n таких, что число $n^2 + T_k n$ является точным квадратом натурального числа. Решить задачу: а) для $k = 1$, б) для $k = 2$, в) для произвольного заданного натурального k.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02064

З-01958 · Высшая проба · 2003 · 10 · № 5

З-01438 ВсОШ 2011 9 № 9.4 · продолжение

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01438

З-01447 ВсОШ 2011 9 № 9.5

9.5. Для некоторых 2011 натуральных чисел выписали на доску все их $2011 \cdot 2010/2$ попарных сумм. Могло ли оказаться, что ровно треть выписанных сумм делится на 3, и ещё ровно треть из них дают остаток 1 при делении на 3? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01447

З-01815 ВсОШ 2011 9 № 9.7

9.7. Найдите все тройки простых чисел p, q, r такие, что четвёртая степень любого из них, уменьшенная на 1, делится на произведение двух остальных. (*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01815

З-01915 Высшая проба 2023 10 № 10.5

Задача 10.5. *(20 баллов)* Найдите все составные натуральные числа n, обладающие следующим свойством: каждый натуральный делитель числа n (в частности, само n), уменьшенный на 1, является квадратом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01915

З-01958 Высшая проба 2003 10 № 5

Задание 5 (30 баллов).

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное q_1 и остаток r_1. Затем, на i-ом шаге (i = 2; 3; …) он делит число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ с остатком на 202, получая неполное частное q_i и остаток r_i.

Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\ldots} = \frac{n}{2019}$.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01958

Задачник **Официальный разбор**

З-01958 · Высшая проба · 2003 · 10 · № 5 · продолжение

З-01958 Высшая проба 2003 10 № 5 · продолжение

Математика **10 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01958

З-02021 Высшая проба 2002 10 № 3

3. Тройка целых чисел (x, y, z), наибольший общий делитель которых равен 1, является решением уравнения

$$y^2z + yz^2 = x^3 + x^2z - 2xz^2.$$

Докажите, что z является кубом целого числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02021

З-02059 Высшая проба 2002 10 № 6

6. а) Найти хотя бы два различных натуральных числа n, для каждого из которых число $n^2 + 2015n$ является точным квадратом натурального числа.
б) Найти *количество всех* натуральных чисел n, для каждого из которых число $n^2 + 2015n$ является точным квадратом натурального числа.

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2015, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02059

З-05739 Ломоносов 2023 10 № 2

Задача 2.

В-1 Даны два натуральных числа. Большее из них равно квадрату их разности, а меньшее из них в 8 раз больше их наибольшего общего делителя. Найдите наименьшее общее кратное этих двух чисел.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05739

З-05813 Ломоносов 2022 10 № 9

Задача 9 (15 баллов)

В-1 Пусть $\hat{x}$ — наибольший корень многочлена $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Найти остаток от деления целой части числа $\hat{x}^{2021}$ на 17. Целая часть числа a — это наибольшее целое число, не превосходящее числа a.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05813

3-00998 · ВсОШ · 2023 · 10 · № 10.6

3-00998 ВсОШ 2023 10 № 10.6

Задача 10.6. Пару натуральных чисел (a, p) назовём *хорошей*, если число $a^3 + p^3$ делится на $a^2 - p^2$, причём $a > p$.
(а) *(1 балл)* Укажите любое возможное значение a, для которого пара $(a, 13)$ — хорошая.
(б) *(3 балла)* Найдите количество хороших пар, для которых p — простое число, меньшее 20.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00998

3-01017 ВсОШ 2023 10 № 10.4

10.4. Даны натуральные a, b, c такие, что $a > 1$, $b > c > 1$, а число $abc + 1$ делится на $ab - b + 1$. Докажите, что b делится на a.

(*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01017

3-01042 ВсОШ 2023 10 № 10.3

10.3. Даны натуральные числа a и b такие, что $a \geqslant 2b$. Существует ли многочлен $P(x)$ степени больше 0 с коэффициентами из множества $\{0, 1, 2, \ldots, b-1\}$ такой, что $P(a)$ делится на $P(b)$?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01042

3-01064 ВсОШ 2023 10 № 10.5

10.5. Найдите наибольшее натуральное число n, для которого произведение чисел n, $n+1$, $n+2$, $\ldots$, $n+20$ делится на квадрат какого-то одного из них.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01064

3-01086 ВсОШ 2023 10 № 10.3

10.3. Даны натуральные числа a и b такие, что $a \geqslant 2b$. Существует ли многочлен $P(x)$ степени больше 0 с коэффициентами из множества $\{0, 1, 2, \ldots, b-1\}$ такой, что $P(a)$ делится на $P(b)$?

(*Т. Коротченко*)

9

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01086

3-01086 ВсОШ 2023 10 № 10.3 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01086

З-05936 · Ломоносов · 2015 · 10–11 · № 10.2

З-05836 Ломоносов 2022 10 № 1

Задача 1. Найдите наименьшее натуральное число, обладающее следующим свойством: остаток от его деления на 20 на единицу меньше остатка от его деления на 21, а остаток от его деления на 22 равен 2.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05836

З-05838 Ломоносов 2022 10 № 3

Задача 3. Найдите три последние цифры числа $10^{2022} - 9^{2022}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05838

З-05935 Ломоносов 2015 10–11 № 10.1

10.1. Найдите такое наибольшее целое k, что хотя бы для одного натурального $n > 1000$ число $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ делится на 2^{n+k+2}.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05935

З-05936 Ломоносов 2015 10–11 № 10.2

10.2. Найдите такое наибольшее целое n, что хотя бы для одного натурального $m > 500$ число $m! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot m$ делится на 2^{m+n+3}.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05936

З-05937 Ломоносов 2015 10–11 № 10.3

10.3. Найдите такое наибольшее целое k, что хотя бы для одного натурального $n > 2000$ число $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ делится на 2^{n+k+4}.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05937

З-05938 Ломоносов 2015 10–11 № 10.4

10.4. Найдите такое наибольшее целое n, что хотя бы для одного натурального $m > 10000$ число $m! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot m$ делится на 2^{m+n+5}.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05938

З-00486 Московская математическая олимпиада 2026 10 № 5

Задача 5. Назовём набор из k последовательных натуральных чисел *хорошим*, если можно у каждого из этих чисел выбрать по простому делителю так, чтобы у всяких двух разных чисел были выбраны разные делители. В противном случае назовём набор *плохим*. При всяком ли натуральном k количество плохих наборов из k последовательных натуральных чисел конечно?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00486

3-05516 · Росатом · 2023 · 11 · № 2

3-05470 Росатом 2023 11 № 3

3. Решение. Преобразуем десятичную дробь из условия, и представим a_1a_2 в виде дроби:

$$10p = 0,(a_1a_2) \to 10^3 p = a_1a_2 + 10p \to 990p = a_1a_2 \to$$

$$a_1a_2 = \frac{101\cdot 990}{n} = \frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11\cdot 101}{n}$$

Число, записанное цифрами a_1, a_2 (здесь a_1 может быть нулем, $a_1 \neq a_2$), не делится на 101, поэтому $n = 101\cdot n_1$ и $a_1a_2 = \frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11}{n_1}$. Количество n, для которых число $\frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11\cdot 101}{n}$ содержит две цифры, равно количеству натуральных n_1 таких, что число $\frac{2\cdot 3^2\cdot 5\cdot 11}{n_1}$ записывается цифрами a_1, a_2 и имеет простые делители $\{2,3,5,11\}$.

Числа (a_1a_2), содержащие по одному простому делителю с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(02),(03),(09),(05).$$

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05470

3-05470 Росатом 2023 11 № 3 · продолжение

Числа (a_1a_2), содержащие по два простых делителя с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(06),(18),(10),(15),(45).$$

Числа (a_1a_2), содержащие по три простых делителя с учетом кратности $a_1 \neq a_2$:

$$(30),(90).$$

Числа (a_1a_2), содержащие четыре простых делителя, отсутствуют.

Кроме того, число (a_1a_2) может быть равно (01) и не и меть простых делителей.

Всего 12 различных вариантов числа n_1, а значит и n.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05470

3-05516 Росатом 2023 11 № 2

Задача 2.

1) Выписаны несколько примеров (частных случаев) – 0,5 балла.
2) Выписана формула для числа делителей и начато исследование, – не более 1 балла.
3) Указаны числа, удовлетворяющие условию, – не более 1,5 балла.
4) Решена верно – 2 балла.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05516

3-05604 Росатом 2020 11 № 5

5. Представить число 2020 в виде суммы кубов пяти целых чисел. Доказать, что любое целое число можно представить в виде суммы кубов пяти целых чисел.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05604

З-01886 · Высшая проба · 2024 · 9 · № 9.6

З-00913 ВсОШ 2024 8 № 8.6

Задача 8.6. На доске написаны все натуральные числа от 1 до 60 включительно. Назовём выписанное число *особенным*, если сумма всех остальных выписанных чисел делится на него.

(а) *(2 балла)* Найдите наибольшее особенное число.

(б) *(2 балла)* Сколько всего особенных чисел на доске?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00913

З-01172 ВсОШ 2021 8 № 8.3

Задача 8.3. Четверо ребят гуляли вдоль аллеи и решили посчитать количество елей, высаженных вдоль неё.

- Аня сказала: «Вдоль аллеи всего 15 елей.»
- Боря сказал: «Количество елей делится на 11.»
- Вера сказала: «Елей точно меньше 25.»
- Гена сказал: «А я уверен, что их количество делится на 22.»

Один мальчик и одна девочка сказали правду, а остальные двое ошиблись. Сколько елей растёт вдоль аллеи?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01172

З-01177 ВсОШ 2021 8 № 8.8

Задача 8.8. Маша выписала на доску в порядке возрастания все натуральные делители некоторого числа N (самый первый выписанный делитель — 1, самый большой выписанный делитель — само число N). Оказалось, что третий с конца делитель в 21 раз больше второго с начала. Какое наибольшее значение может принимать N?

9 класс

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01177

З-01886 Высшая проба 2024 9 № 9.6

Задача 9.6. *(20 баллов)* Дан приведённый квадратный трёхчлен f с целыми коэффициентами. Известно, что если $f(x)$ (x целый) делится на некоторое простое $p > 2024$, то $f(x)$ также делится на p^2. Докажите, что тогда это свойство верно и для всех простых $p < 2024$.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2024 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01886

З-01906 Высшая проба 2023 9 № 9.2

Задача 9.2. *(15 баллов)* Существует ли 1000-значное натуральное число, состоящее из ненулевых цифр, которое делится на сумму своих цифр?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01906

3-02204 · Турнир городов · 2023 · 10–11 · № 6

3-00373 Росатом 2026 10 № 3

3. Грабитель узнал, что код замка – четырехзначное число, содержащее в своей записи единицу, семерку и две пятерки. Ему не было известно, что замок открывается, если сумма всех положительных делителей кода достигает своего наибольшего возможного значения. Найти код, открывающий замок.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00373

3-05381 Росатом 2026 10 № 2

2. Многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ имеют целые коэффициенты и суммы этих коэффициентов у них одинаковые. Доказать, что число $P(2024)-Q(2024)$ имеет не менее шести различных делителей, включая единицу и само число.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05381

3-05382 Росатом 2026 10 № 3

3. Для каждого натурального n определим число $a(n)$, равное количеству целых чисел m, $1 \le m \le n$, взаимно простых с n (функция Эйлера). Найти $a(2025)$.

4. Найти y, при котором система $\begin{cases} x^5+x^4=x^y+1 \\ x^{13}+x^9+x^5=1 \end{cases}$ совместна.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05382

3-05542 Росатом 2021 10 № 1

1. Найти наименьшее натуральное число, имеющее при делении на 3, 5 и 6 в остатке 1, а при делении на 11 – остаток 5.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05542

3-05618 Росатом 2020 10 № 4

4. Натуральное число a имеет 101 различных делителей, включая 1 и a. Найти сумму и произведение таких делителей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05618

3-05713 Росатом 2010 10 № 4

4. Для числа $a=5^3\cdot 7^4+5^2\cdot 7^3$ посчитали сумму всех его положительных делителей. Найти последние две цифры в ее десятичной записи.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05713

3-02204 Турнир городов 2023 10–11 № 6

6. [12] Таблица 2×2024 заполнена целыми числами, причём в первой строке стоят числа из набора {1, ..., 2023}. Оказалось, что какие бы два столбца мы ни выбрали, разность их чисел из первой строки делится на разность их чисел из второй строки. Известно, что все числа во второй строке попарно различны. Обязательно ли тогда все числа в первой строке равны между собой?

Иван Кухарчук

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02204

3-01422 · ВсОШ · 2014 · 11 · № 11.5

3-01422 ВсОШ 2014 11 № 11.5

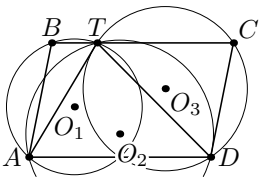
11.5. Натуральное число n назовём *хорошим*, если каждый его натуральный делитель, увеличенный на 1, является делителем числа $n+1$. Найдите все хорошие натуральные числа. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01422

3-01443 ВсОШ 2011 11 № 11.1

11.1. Натуральные числа d и d', $d' > d$ — делители натурального числа n. Докажите, что $d' > d + \frac{d^2}{n}$. (*А. Голованов*)

11.2. На стороне BC параллелограмма $ABCD$ ($\angle A < 90^\circ$) отмечена точка T так, что треугольник ATD — остроугольный. Пусть O_1, O_2 и O_3 — центры описанных окружностей треугольников ABT, DAT и CDT соответственно (см. рисунок). Докажите, что точка пересечения высот треугольника $O_1O_2O_3$ лежит на прямой AD. (*Т. Емельянова*)



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01443

3-01456 ВсОШ 2011 11 № 11.6

11.6. На столе лежит куча из более, чем n^2 камней. Петя и Вася по очереди берут камни из кучи, первым берёт Петя. За один ход можно брать любое простое число камней, меньшее n, либо любое кратное n число камней, либо один камень. Докажите, что Петя может действовать так, чтобы взять последний камень независимо от действий Васи. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01456

3-01457 ВсОШ 2011 11 № 11.7

11.7. Для натурального a обозначим через $P(a)$ наибольший простой делитель числа a^2+1. Докажите, что существует бесконечно много троек различных натуральных чисел a, b, c таких, что $P(a) = P(b) = P(c)$. (*А. Голованов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01457

3-06574 APMO 2022 класс ? № 1

Problem 1. Find all pairs (a, b) of positive integers such that a^3 is a multiple of b^2 and $b-1$ is a multiple of $a-1$.
Note: An integer n is said to be a multiple of an integer m if there is an integer k such that $n = km$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06574

З-01951 · Высшая проба · 2003 · 9 · № 5

З-01929 Высшая проба 2022 9–10 № 1

Задание 1 (13 баллов).
В этой задаче запись $x \bmod n$, где x – целое а n – натуральное, обозначает такое целое число y от 0 до $n - 1$, что $x - y$ делится на n. Существует ли такая функция f, определенная для целых значений аргумента и принимающая целые значения, что при любом целом x верно

$$f((x^2 + 1) \bmod 7) = (f(x)^2 + 1) \bmod 11?$$

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01929

З-01934 Высшая проба 2022 9–10 № 6

Задание 6 (50 баллов).
Рассматриваются всевозможные наборы действительных чисел $x_1,\ldots,x_{2021}$, не превосходящих по модулю 1, с суммой 0. Для какого наименьшего C можно любой такой набор расставить по кругу так, что сумма любых нескольких стоящих подряд чисел будет по модулю не больше C?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01934

З-01951 Высшая проба 2003 9 № 5

Задание 5 (30 баллов).

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное q_1 и остаток r_1. Затем, на i-ом шаге (i = 2; 3; …) он делит число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ с остатком на 202, получая неполное частное q_i и остаток r_i.

Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\ldots} = \frac{n}{2019}$.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01951

З-01951 Высшая проба 2003 9 № 5 · продолжение

Математика **9 класс**

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01951

З-07157 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 3

З-07144 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Даны натуральные числа a и b ($a > 1$), причём b делится на a^2. Кроме того, любой делитель числа b, меньший, чем $\sqrt{a}$, является также делителем числа a. Докажите, что у числа a не более трех различных простых делителей.

Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Олимпиадные работы надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от участия в олимпиаде. **В первом туре было дисквалифицировано более 150 участников, как за копирование решений из интернета, так и за сотрудничество при выполнении работы; нарушители правил во втором туре имеют хорошие шансы пополнить их число**. В случае выполнения работы с посторонней помощью на основании п. 3.3 Положения об олимпиаде *отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто помогал*.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки). **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07144

З-07144 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАГРУЗКЕ РАБОТЫ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07144

З-07157 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Натуральные числа n ($n > 1$) и k таковы, что для любого натурального делителя d числа n хотя бы одно из чисел $d+k$ и $d–k$ также является натуральным делителем числа n. Докажите, что число n — простое.

4. Существуют ли такие положительные числа a, b, c, что $a+b+c = ab+ac+bc = abc$?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07157

3-01414 · ВсОШ · 2014 · 9 · № 9.5

3-01622 ВсОШ 2018 9 № 9.8

9.8. Серёжа выбрал два различных простых числа p и q. Он считает натуральное число n *хорошим*, если число $p+q$ можно представить в виде суммы ровно q чисел, каждое из которых имеет вид n^k при целом неотрицательном k. (Например, если бы Серёжа выбрал $p=7$ и $q=3$, то он бы счёл число $n=2$ хорошим, поскольку $7+3=2^3+2^0+2^0$). Докажите, что Серёжа считает хорошими не более двух чисел. (*С. Волчёнков*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01622

3-01256 ВсОШ 2017 9 № 9.4

9.4. Существует ли такая бесконечная возрастающая последовательность $a_1, a_2, a_3, \ldots$ натуральных чисел, что сумма любых двух

5

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01256

3-01256 ВсОШ 2017 9 № 9.4 · продолжение

XLIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

различных членов последовательности взаимно проста с суммой любых трёх различных членов последовательности? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01256

3-01289 ВсОШ 2016 9 № 9.3

9.3. Саша выбрал натуральное число $N>1$ и выписал в строчку в порядке возрастания все его натуральные делители: $d_1<\ldots<d_s$ (так что $d_1=1$ и $d_s=N$). Затем для каждой пары стоящих рядом чисел он вычислил их наибольший общий делитель; сумма полученных $s-1$ чисел оказалась равной $N-2$. Какие значения могло принимать N? (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01289

3-01402 ВсОШ 2014 9 № 9.1

9.1. По кругу расставлены 99 натуральных чисел. Известно, что любые два соседних числа отличаются или на 1, или на 2, или в два раза. Докажите, что хотя бы одно из этих чисел делится на 3. (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01402

3-01414 ВсОШ 2014 9 № 9.5

9.5. К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N. (*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01414